

Charte de Projet — Système de Gestion des Actifs Municipaux

1. Nom du Projet

Système de Gestion des Actifs Municipaux (SGAM)

2. Vision et Objectifs

Vision

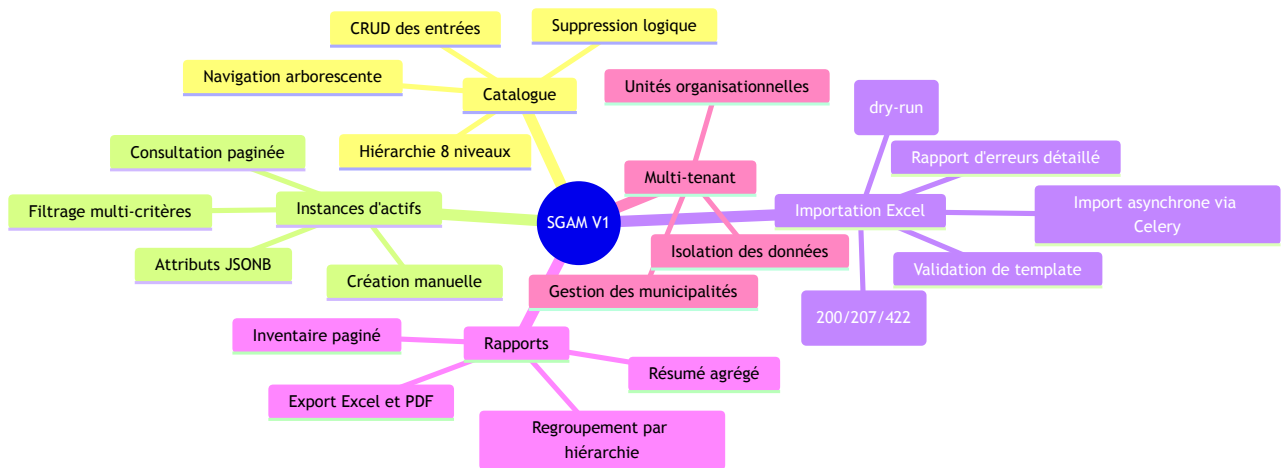
Fournir aux municipalités une plateforme centralisée, moderne et évolutive pour gérer l'ensemble de leurs actifs d'infrastructure (réseaux d'eau, stations de pompage, réservoirs, etc.) selon une taxonomie hiérarchique normalisée à 8 niveaux.

Objectifs Stratégiques

#	Objectif	Indicateur de succès
O1	Centraliser l'inventaire des actifs municipaux	100% des actifs enregistrés dans le système
O2	Standardiser la classification des actifs	Adoption de la hiérarchie à 8 niveaux par toutes les municipalités
O3	Réduire le temps de saisie des données	Importation Excel en masse fonctionnelle
O4	Améliorer la visibilité sur l'état du patrimoine	Rapports filtrables et exportables disponibles
O5	Supporter plusieurs municipalités	Isolation des données par tenant

3. Portée

V1 — Gestion de Base (Portée Actuelle)



V2 — Sécurité et Multi-tenant Avancé (Futur)

- Authentification (JWT, sessions)
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
- Journal d'audit complet
- Gestion des utilisateurs

V3 — Cycle de Vie et Intelligence (Futur)

- Suivi des statuts et transitions
- Historique des modifications
- Planification de la maintenance
- Suivi des coûts
- Intégration GIS (géolocalisation)

4. Parties Prenantes

Rôle	Description	Intérêt Principal
Opérateur municipal	Utilisateur principal qui gère les actifs au quotidien	Saisie efficace, importation en masse, consultation rapide
Administrateur système	Responsable de la configuration et de la maintenance	Multi-tenant, intégrité des données, performance
Gestionnaire public	Décideur qui utilise les rapports pour la planification	Rapports clairs, exports pour présentations
Analyste	Spécialiste qui analyse les données d'inventaire	Filtrage avancé, données complètes, exports structurés

5. Critères de Succès

Critère	Mesure	Cible
Performance API	Temps de réponse requête unique	< 500 ms
Performance API	Temps de réponse liste paginée	< 2000 ms
Import Excel	Traitement de 10 000 lignes	< 30 secondes
Disponibilité	Uptime du système	99.5%
Qualité des données	Taux de validation réussie à l'import	> 95%
Adoption	Municipalités utilisant le système	≥ 2 en V1

6. Contraintes et Hypothèses

Contraintes

- **Technologiques** : Stack imposée — Python/FastAPI (backend), React/TypeScript (frontend), PostgreSQL 16 (base de données)
- **Linguistiques** : Terminologie du domaine en français dans le modèle de données
- **Compatibilité** : Support des navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- **Déploiement** : Conteneurisation Docker obligatoire
- **Sécurité V1** : Authentification minimale (reportée en V2 pour le RBAC complet)

Hypothèses

- Les municipalités disposent de fichiers Excel existants pour l'importation initiale
 - La hiérarchie à 8 niveaux est suffisante pour classer tous les types d'actifs municipaux
 - Les utilisateurs ont accès à un navigateur web moderne
 - L'infrastructure de déploiement (serveur, réseau) est disponible
 - Le catalogue hiérarchique est partagé entre toutes les municipalités
-

7. Budget et Calendrier

Élément	Estimation
Budget total	À déterminer (TBD)
Durée estimée V1	À déterminer (TBD)
Équipe requise	À déterminer (TBD)

Date de début	À déterminer (TBD)
Date de livraison V1	À déterminer (TBD)

8. Risques Identifiés

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Qualité des données Excel existantes	Élevée	Moyen	Mode dry-run, rapport d'erreurs détaillé
Complexité de la hiérarchie à 8 niveaux	Moyenne	Élevé	Interface arborescente intuitive, validation stricte
Performance avec grands volumes	Moyenne	Élevé	Index partiels, pagination, traitement asynchrone
Adoption par les utilisateurs	Moyenne	Élevé	Interface simple, importation Excel familière

9. Approbations

Rôle	Nom	Date	Signature
Sponsor du projet	_____	_____	_____
Chef de projet	_____	_____	_____
Architecte technique	_____	_____	_____
Représentant utilisateurs	_____	_____	_____